

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Héraud, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA DURANCE

X0 - La Durance de sa source au Buëch

X1 - La Durance du Buëch au Verdon

X2 - Le Verdon

X3 - La Durance du Verdon au Rhône



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



XO - La Durance de sa source au Buëch

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

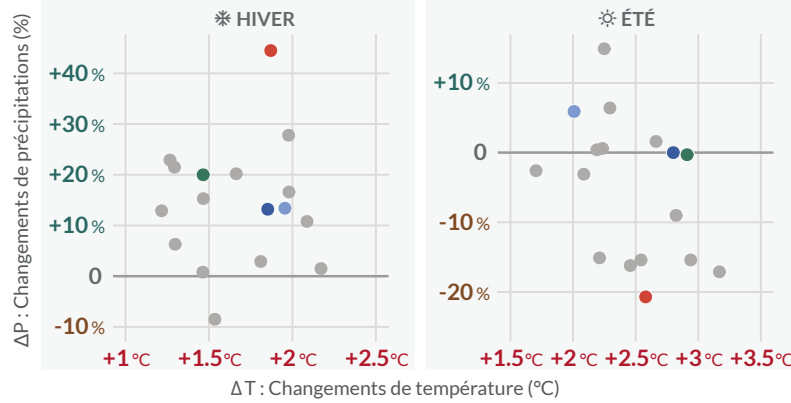
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-X0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-X0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-X0-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-X0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



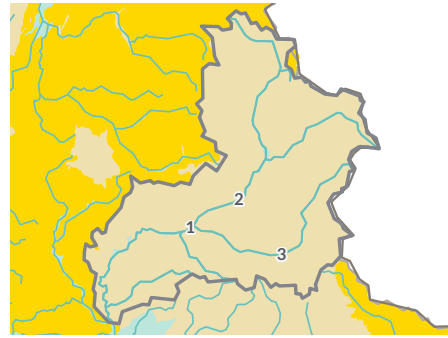
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+44%	+3.2°C	+15%
⊖ médiane	+1.7°C	+13%	+2.5°C	-3%
☺ minimum	+1.2°C	-8%	+1.7°C	-21%
● 27-X0-E1	+1.9°C	+44%	+2.6°C	-21%
● 27-X0-C1	+1.9°C	+13%	+2.8°C	0%
● 27-X0-C2	+2.0°C	+13%	+2.0°C	+6%
● 27-X0-M1	+1.5°C	+20%	+2.9°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



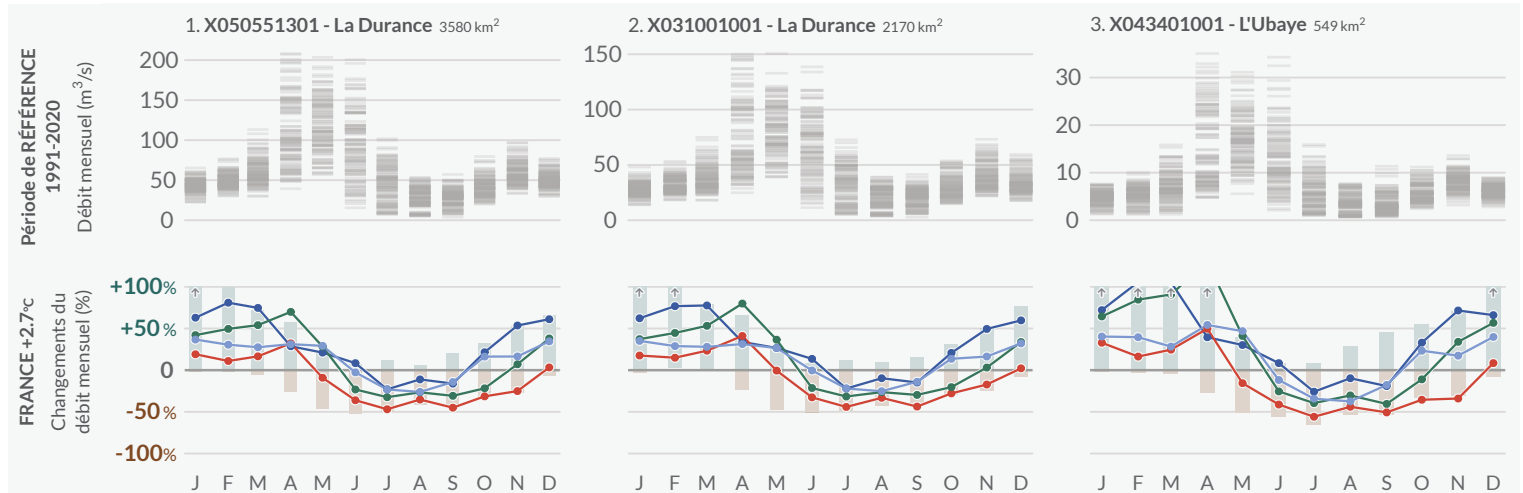
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+19%	+24%	+22%	+150%	+49%	+23%	+58%	+61%
⊖ médiane	-19%	-5%	-1%	+31%	-1%	-25%	-10%	+2%
☺ minimum	-60%	-30%	-18%	-9%	-38%	-64%	-40%	-35%
● 27-X0-E1	-36%	-16%	-8%	+15%	+7%	-39%	-36%	-25%
● 27-X0-C1	-9%	+20%	+22%	+72%	+34%	-6%	+21%	+18%
● 27-X0-C2	-2%	+5%	+11%	+35%	+28%	-11%	+9%	+15%
● 27-X0-M1	-11%	+5%	+6%	+51%	+49%	-26%	-14%	+19%



XO - La Durance de sa source au Buëch

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

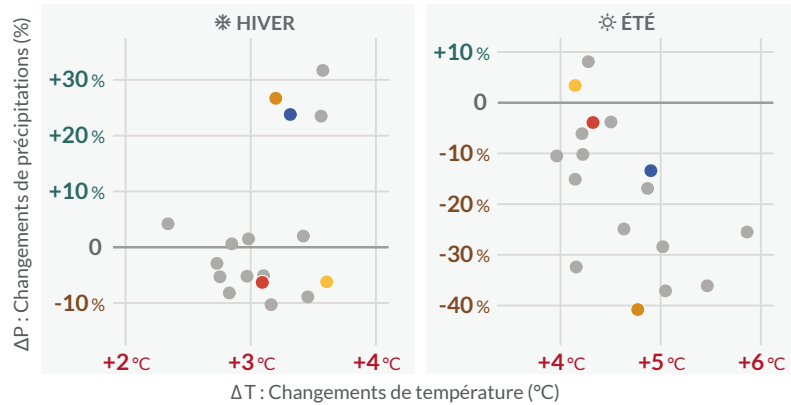
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-X0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X0-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X0-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-X0-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



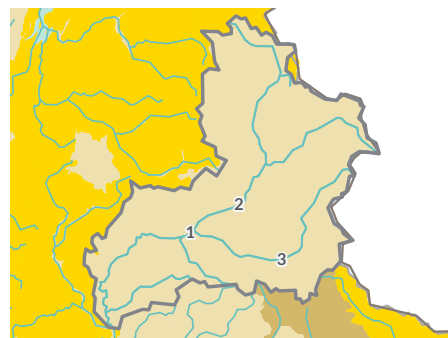
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+32%	+5.9°C	+8%
⊖ médiane	+3.1°C	-3%	+4.5°C	-15%
☺ minimum	+2.3°C	-10%	+4.0°C	-41%
● 40-X0-E1	+3.1°C	-6%	+4.3°C	-4%
● 40-X0-E2	+3.2°C	+27%	+4.8°C	-41%
● 40-X0-E3	+3.6°C	-6%	+4.1°C	+3%
● 40-X0-C1	+3.3°C	+24%	+4.9°C	-13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

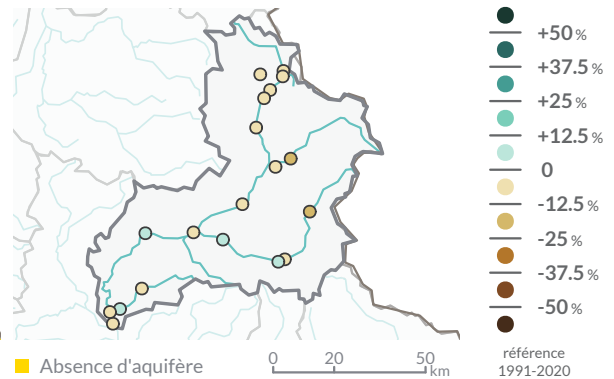
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



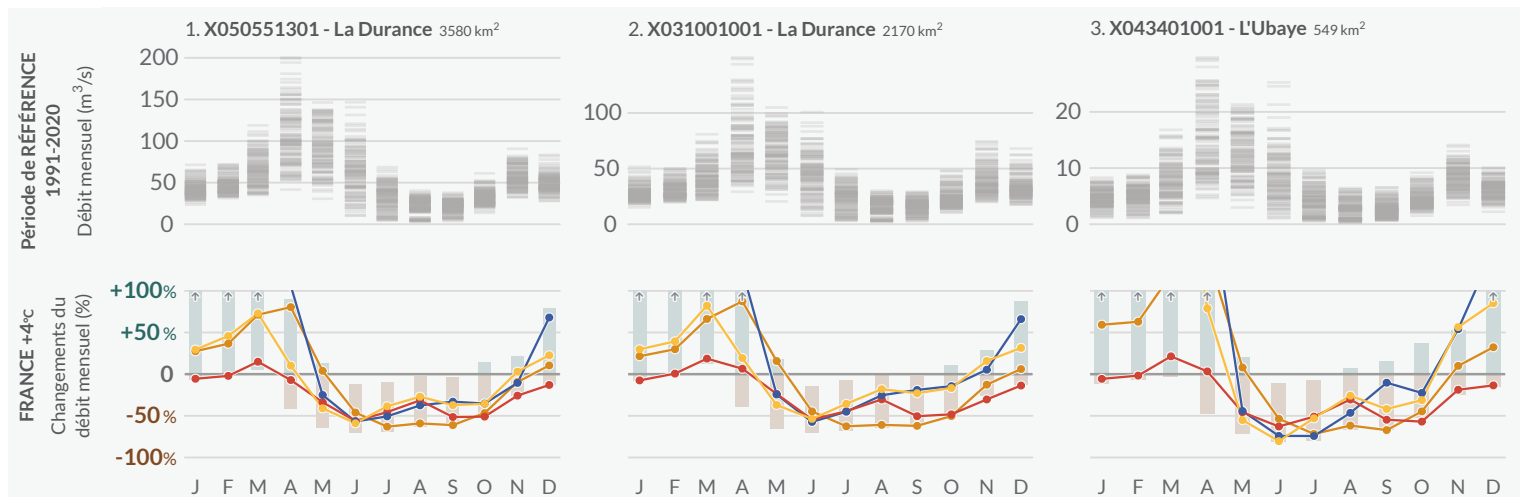
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+14%	+13%	+7%	+180%	+65%	+25%	+27%	+61%
⊖ médiane	-35%	-15%	-9%	+30%	-11%	-45%	-19%	-2%
☺ minimum	-80%	-42%	-26%	-14%	-48%	-78%	-42%	-40%
● 40-X0-E1	-43%	-37%	-26%	-7%	-21%	-44%	-42%	-23%
● 40-X0-E2	-57%	-15%	-3%	+27%	+37%	-55%	-40%	+25%
● 40-X0-E3	-25%	-14%	-13%	+35%	-7%	-42%	-4%	-12%
● 40-X0-C1	-23%	+6%	+7%	+96%	+30%	-49%	-7%	+19%



X1 - La Durance du Buëch au Verdon

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

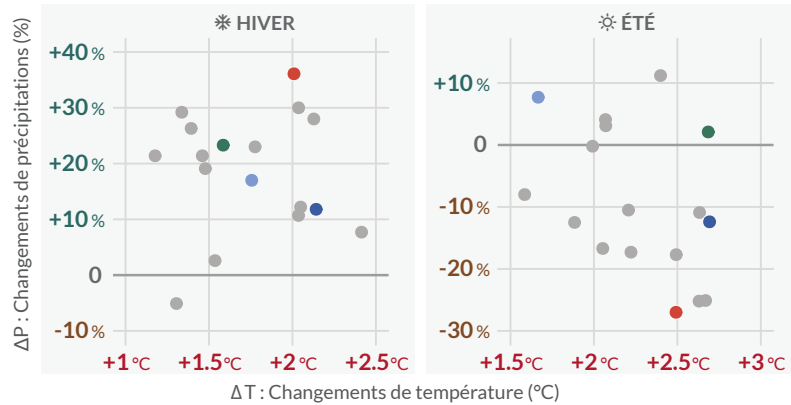
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-X1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-X1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-X1-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-X1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

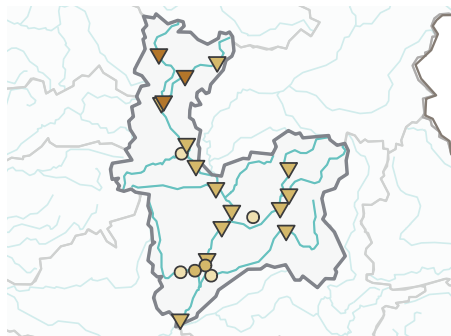
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



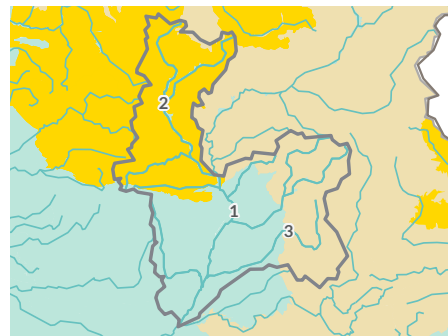
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.4°C	+36%	+2.7°C	+11%
⊖ médiane	+1.8°C	+21%	+2.2°C	-11%
☺ minimum	+1.2°C	-5%	+1.6°C	-27%
● 27-X1-E1	+2.0°C	+36%	+2.5°C	-27%
● 27-X1-C1	+2.1°C	+12%	+2.7°C	-12%
● 27-X1-C2	+1.8°C	+17%	+1.7°C	+8%
● 27-X1-M1	+1.6°C	+23%	+2.7°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

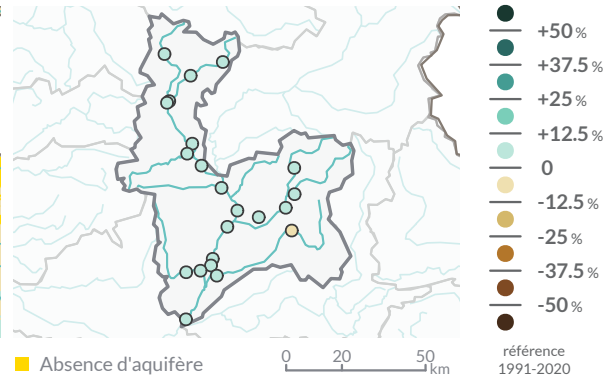
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



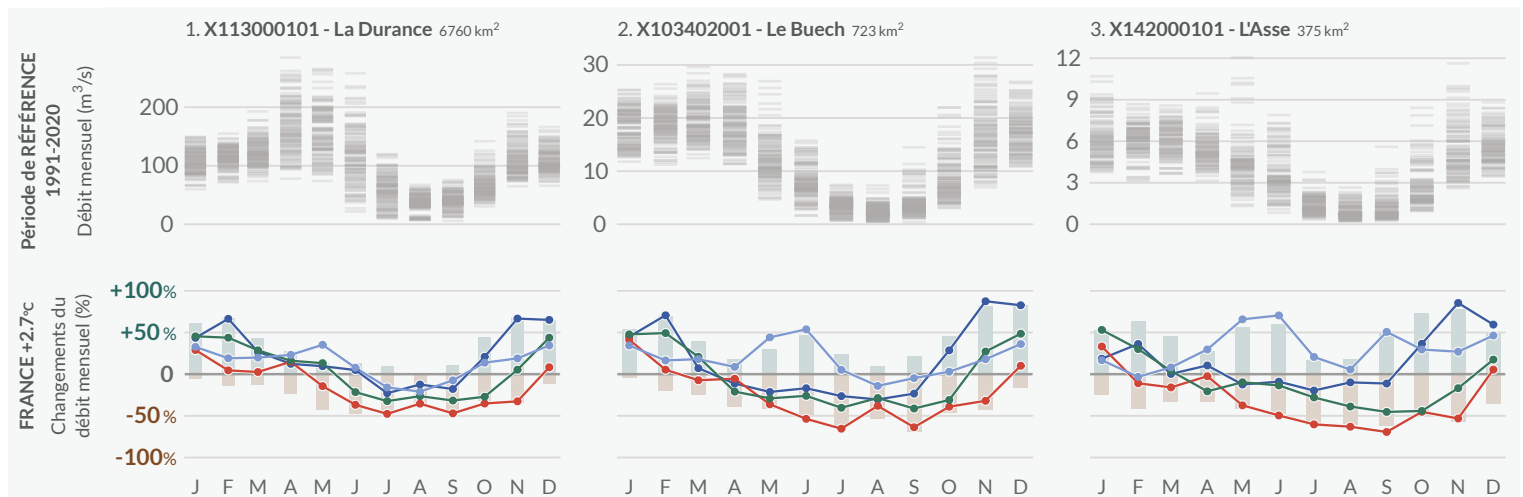
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+34%	+26%	+69%	+37%	+52%	+68%	+96%
⊖ médiane	-18%	-3%	0%	+15%	-11%	-17%	-16%	-4%
☺ minimum	-57%	-25%	-18%	-20%	-30%	-60%	-49%	-51%
● 27-X1-E1	-37%	-18%	-5%	+13%	-15%	-54%	-49%	-14%
● 27-X1-C1	-19%	+25%	+26%	+61%	0%	-16%	+47%	+72%
● 27-X1-C2	-5%	+19%	+14%	+26%	+28%	+29%	+15%	+11%
● 27-X1-M1	-21%	+6%	+7%	+48%	-5%	-26%	-17%	+10%



X1 - La Durance du Buëch au Verdon

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

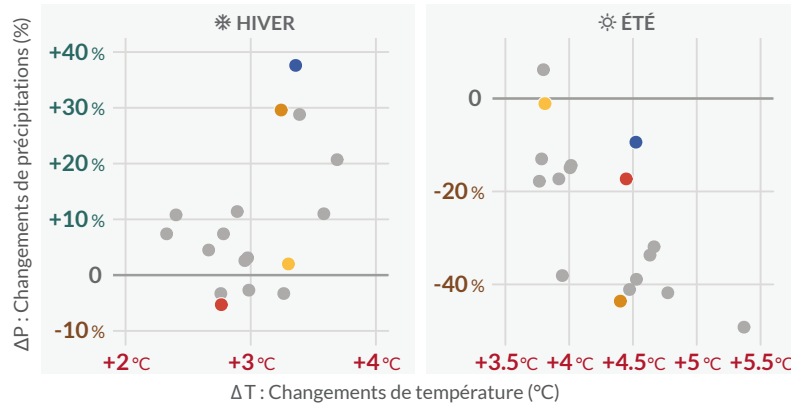
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-X1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X1-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X1-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-X1-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

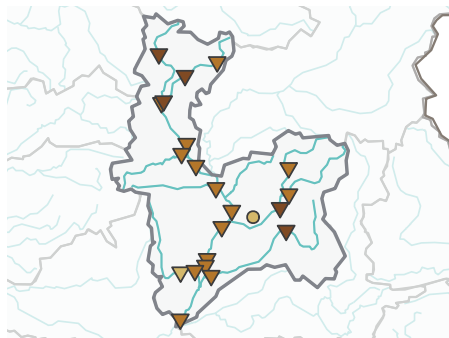
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



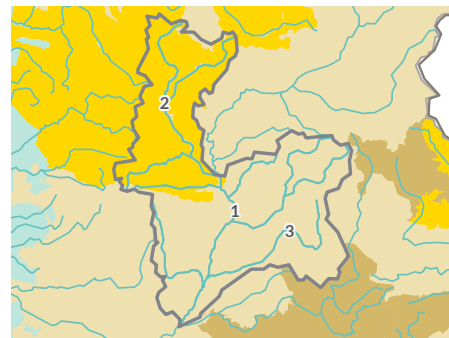
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.7°C	+38%	+5.4°C	+6%
⊖ médiane	+3.0°C	+7%	+4.4°C	-18%
☾ minimum	+2.3°C	-5%	+3.8°C	-49%
● 40-X1-E1	+2.8°C	-5%	+4.4°C	-17%
● 40-X1-E2	+3.2°C	+30%	+4.4°C	-44%
● 40-X1-E3	+3.3°C	+2%	+3.8°C	-1%
● 40-X1-C1	+3.4°C	+38%	+4.5°C	-9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

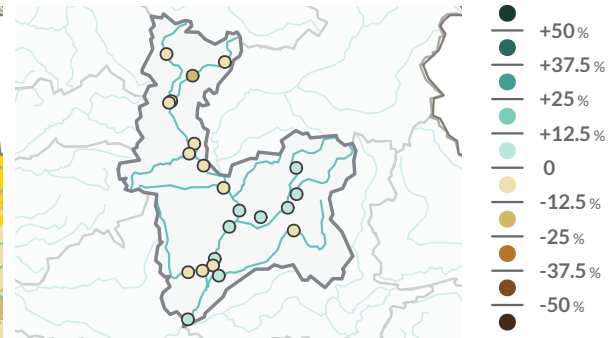
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



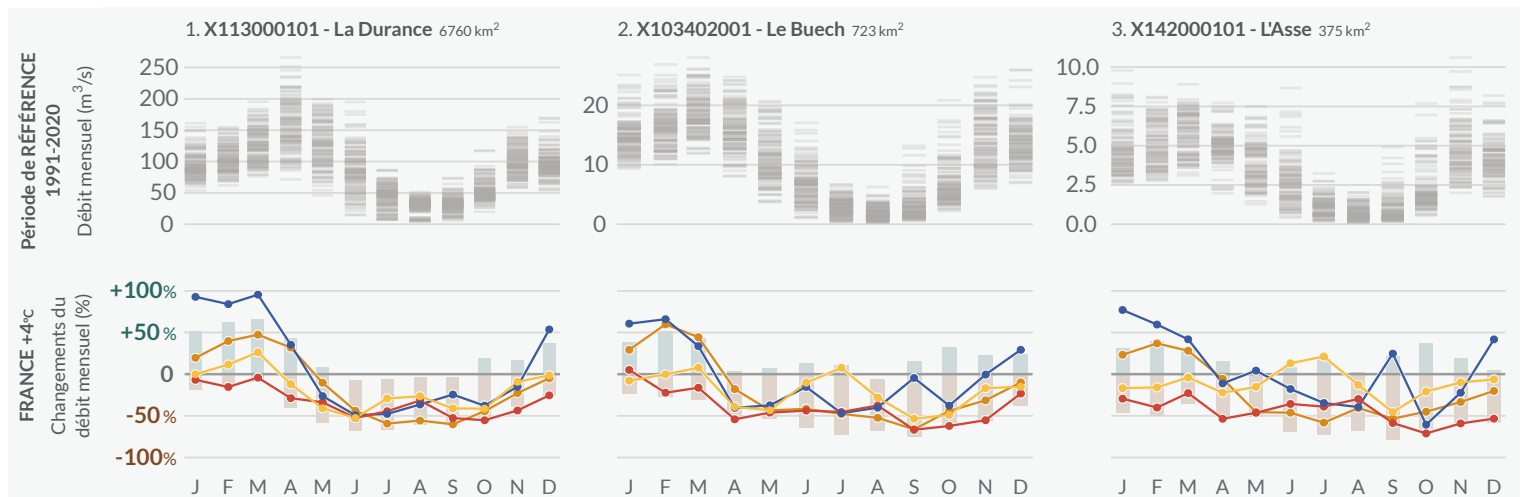
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+18%	+11%	+54%	+23%	+27%	+28%	+53%
⊖ médiane	-33%	-16%	-7%	-6%	-14%	-34%	-26%	-6%
☾ minimum	-81%	-46%	-31%	-38%	-49%	-74%	-64%	-47%
● 40-X1-E1	-45%	-42%	-31%	-24%	-40%	-42%	-61%	-47%
● 40-X1-E2	-50%	-13%	-4%	+17%	-8%	-47%	-41%	-4%
● 40-X1-E3	-27%	-21%	-16%	-8%	-23%	-9%	-30%	-14%
● 40-X1-C1	-29%	+6%	+11%	+54%	+10%	-26%	-19%	+24%



X2 - Le Verdon

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

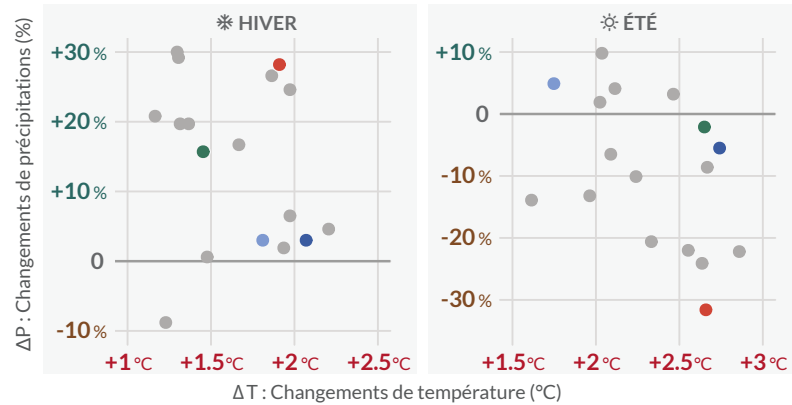
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-X2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-X2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-X2-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-X2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

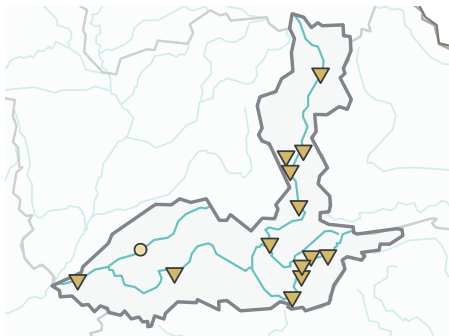
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



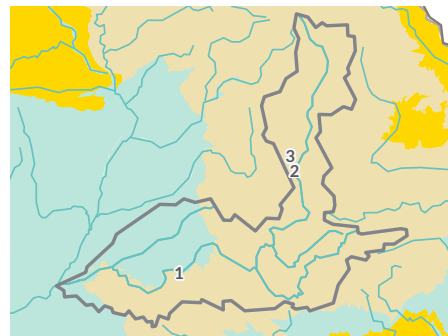
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+30%	+2.9°C	+10%
⊖ médiane	+1.7°C	+17%	+2.3°C	-9%
☾ minimum	+1.2°C	-9%	+1.6°C	-32%
● 27-X2-E1	+1.9°C	+28%	+2.7°C	-32%
● 27-X2-C1	+2.1°C	+3%	+2.7°C	-6%
● 27-X2-C2	+1.8°C	+3%	+1.7°C	+5%
● 27-X2-M1	+1.5°C	+16%	+2.6°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



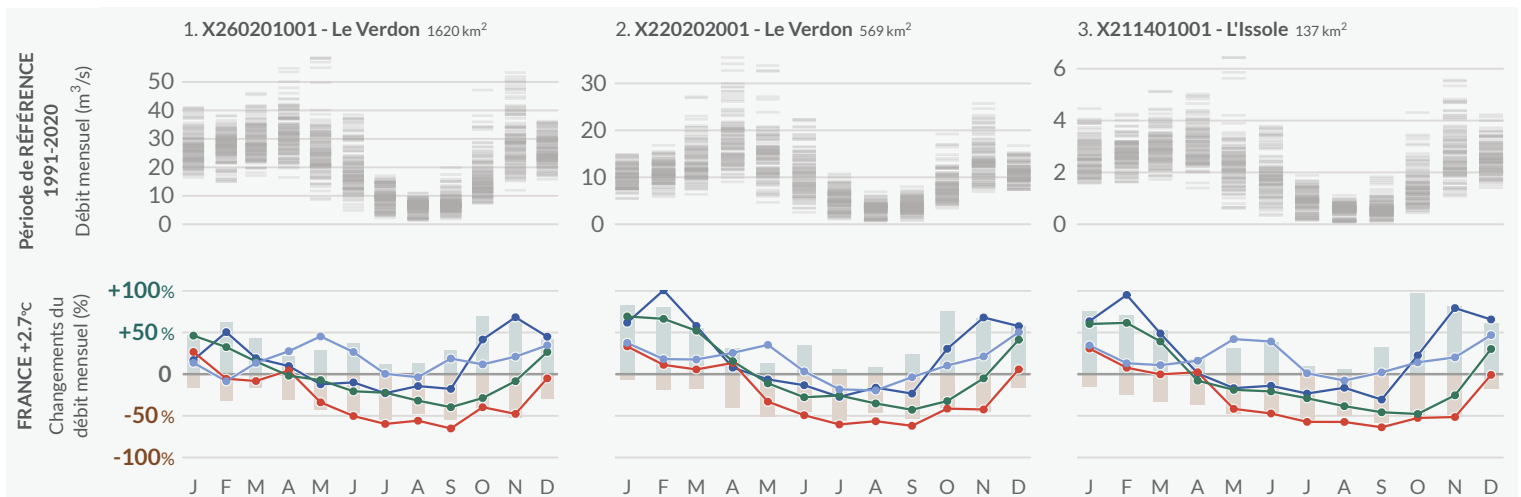
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28%	+33%	+25%	+70%	+44%	+55%	+64%	+97%
⊖ médiane	-20%	-6%	-5%	+9%	-12%	-18%	-16%	-4%
☾ minimum	-63%	-32%	-26%	-26%	-28%	-63%	-52%	-43%
● 27-X2-E1	-43%	-25%	-10%	+6%	-13%	-54%	-52%	-32%
● 27-X2-C1	-20%	+22%	+25%	+51%	+5%	-17%	+38%	+73%
● 27-X2-C2	-9%	+17%	+16%	+13%	+29%	+18%	+17%	+17%
● 27-X2-M1	-20%	+1%	0%	+37%	-1%	-23%	-19%	-21%



X2 - Le Verdon

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

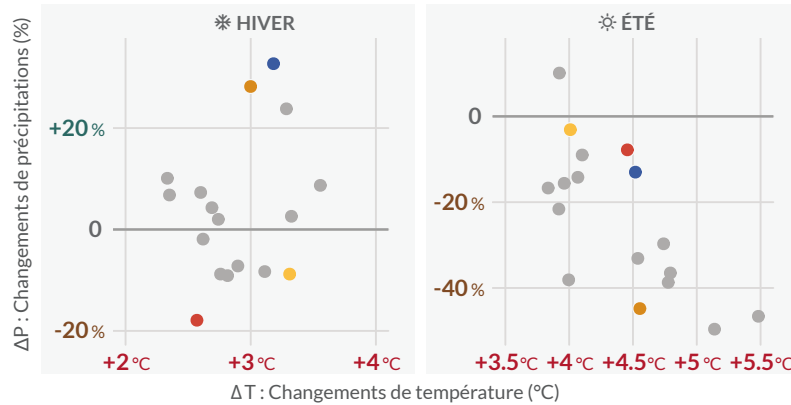
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-X2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X2-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X2-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-X2-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

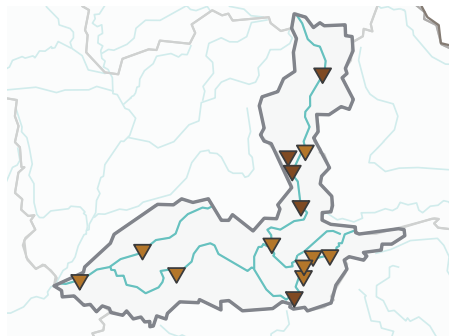
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



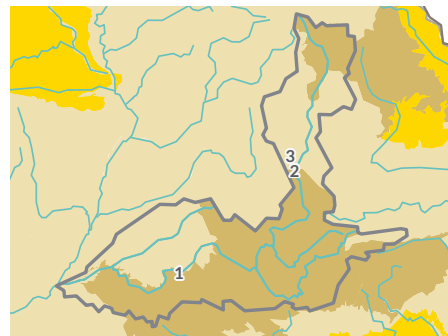
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+33%	+5.5°C	+10%
⊖ médiane	+2.8°C	+3%	+4.5°C	-22%
☾ minimum	+2.3°C	-18%	+3.8°C	-50%
● 40-X2-E1	+2.6°C	-18%	+4.5°C	-8%
● 40-X2-E2	+3.0°C	+28%	+4.6°C	-45%
● 40-X2-E3	+3.3°C	-9%	+4.0°C	-3%
● 40-X2-C1	+3.2°C	+33%	+4.5°C	-13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

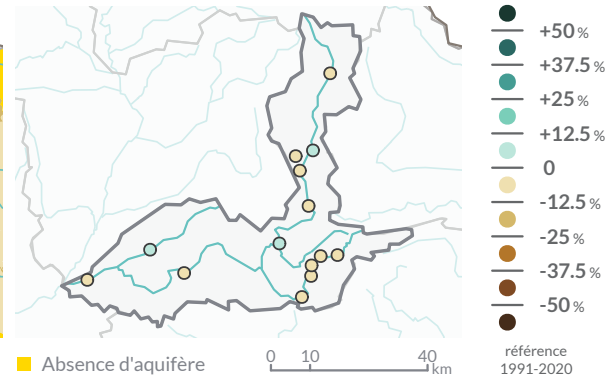
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



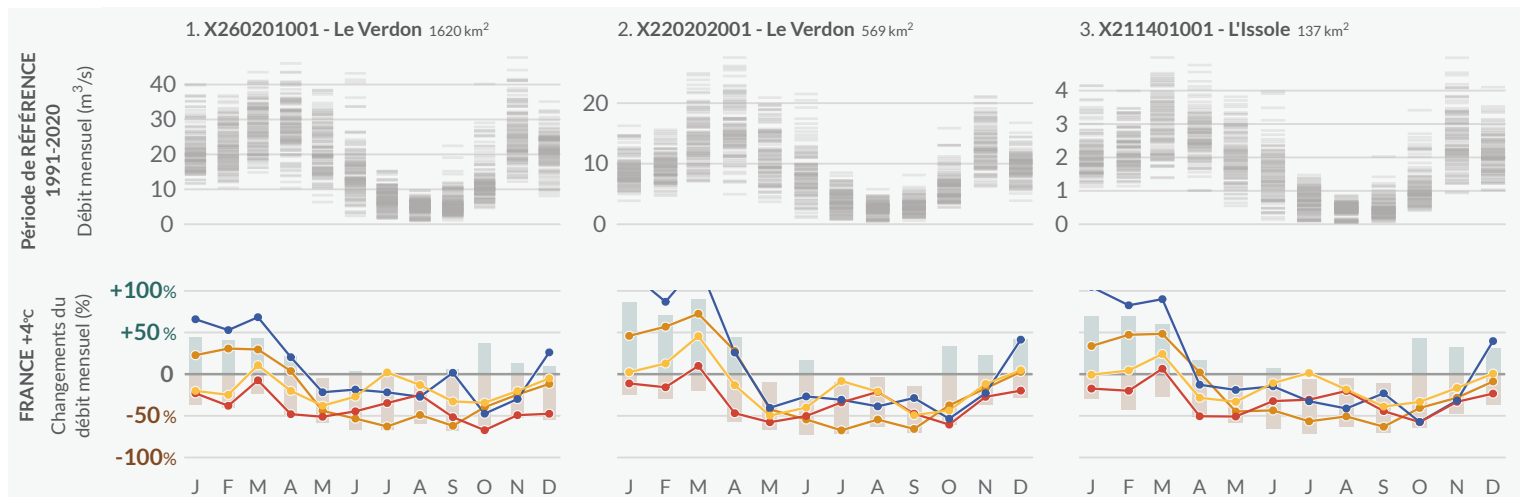
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10%	+16%	+11%	+50%	+35%	+29%	+43%	+85%
⊖ médiane	-38%	-20%	-15%	-8%	-17%	-35%	-26%	-2%
☾ minimum	-84%	-49%	-40%	-45%	-51%	-78%	-56%	-43%
● 40-X2-E1	-50%	-46%	-40%	-43%	-39%	-39%	-55%	-37%
● 40-X2-E2	-61%	-17%	-10%	+11%	-11%	-54%	-37%	+17%
● 40-X2-E3	-29%	-19%	-16%	-16%	-20%	-10%	-26%	-9%
● 40-X2-C1	-27%	+5%	+11%	+34%	+7%	-17%	-27%	+48%



X3 - La Durance du Verdon au Rhône

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

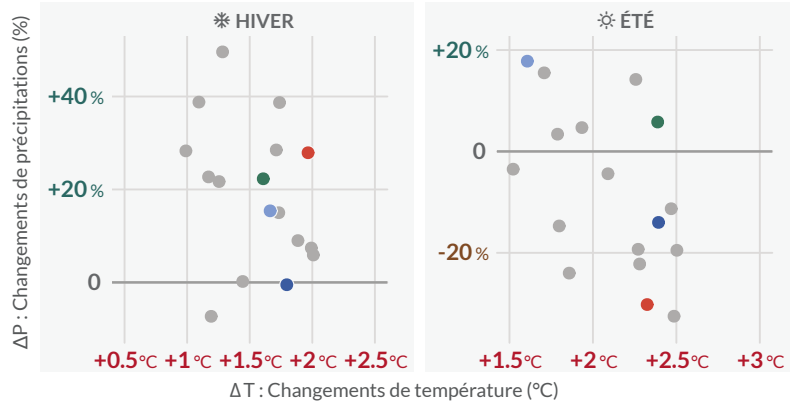
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 27-X3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-X3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-X3-C2 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-X3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+50%	+2.5°C	+18%
⊖ médiane	+1.7°C	+22%	+2.3°C	-11%
☺ minimum	+1.0°C	-7%	+1.5°C	-32%
● 27-X3-E1	+2.0°C	+28%	+2.3°C	-30%
● 27-X3-C1	+1.8°C	0%	+2.4°C	-14%
● 27-X3-C2	+1.7°C	+15%	+1.6°C	+18%
● 27-X3-M1	+1.6°C	+22%	+2.4°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

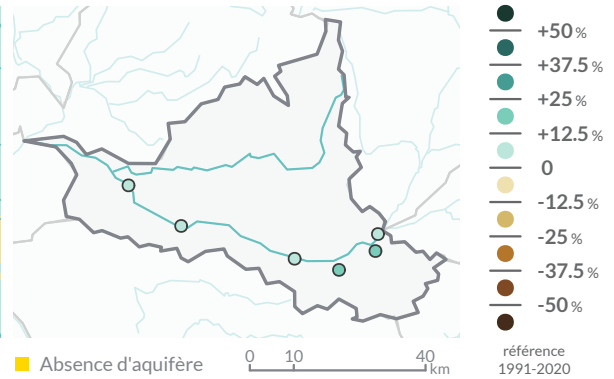
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



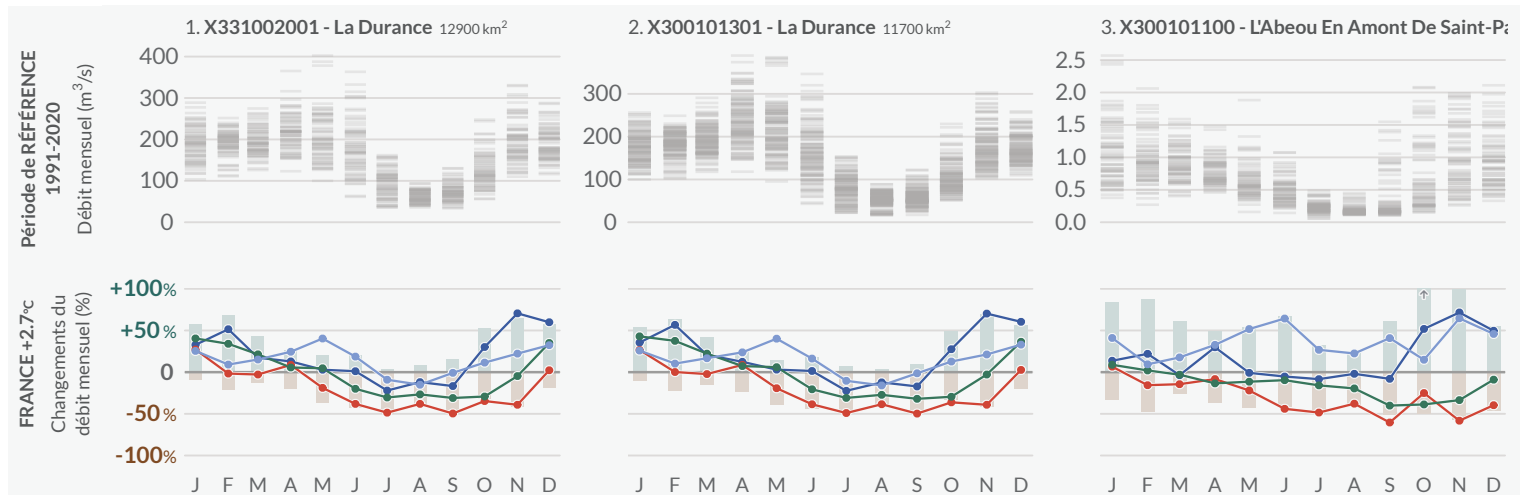
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+26%	+35%	+29%	+75%	+29%	+42%	+61%	+130%
⊖ médiane	-16%	-3%	+3%	+12%	-4%	-20%	-15%	-5%
☺ minimum	-35%	-28%	-26%	-22%	-32%	-56%	-46%	-50%
● 27-X3-E1	-35%	-16%	0%	+10%	-5%	-42%	-41%	-16%
● 27-X3-C1	-14%	+24%	+29%	+53%	+10%	-9%	+38%	+74%
● 27-X3-C2	-13%	+14%	+19%	+23%	+29%	+4%	+14%	+21%
● 27-X3-M1	-17%	+5%	+8%	+40%	+9%	-24%	-18%	-5%



X3 - La Durance du Verdon au Rhône

Région hydrographique La Durance
Bassin de gestion Rhône-Méditerranée-Corse

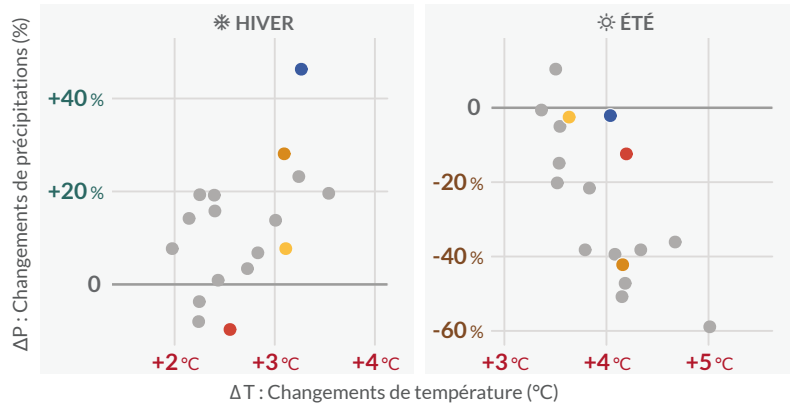
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions X-Y4-Y5-Y6

- 40-X3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X3-E2 : Débits annuels en baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 40-X3-E3 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-X3-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+46%	+5.0°C	+10%
⊖ médiane	+2.6°C	+14%	+4.0°C	-22%
☾ minimum	+2.0°C	-10%	+3.4°C	-59%
● 40-X3-E1	+2.6°C	-10%	+4.2°C	-12%
● 40-X3-E2	+3.1°C	+28%	+4.2°C	-42%
● 40-X3-E3	+3.1°C	+8%	+3.6°C	-2%
● 40-X3-C1	+3.3°C	+46%	+4.0°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

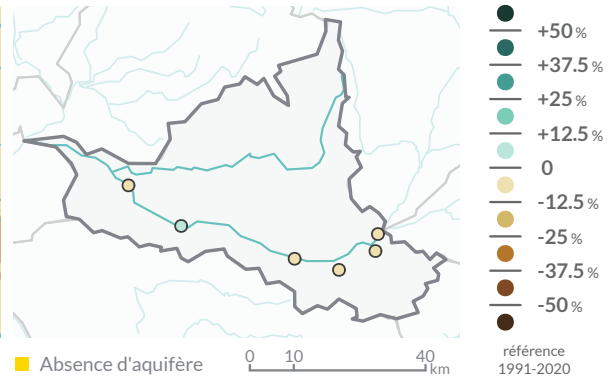
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



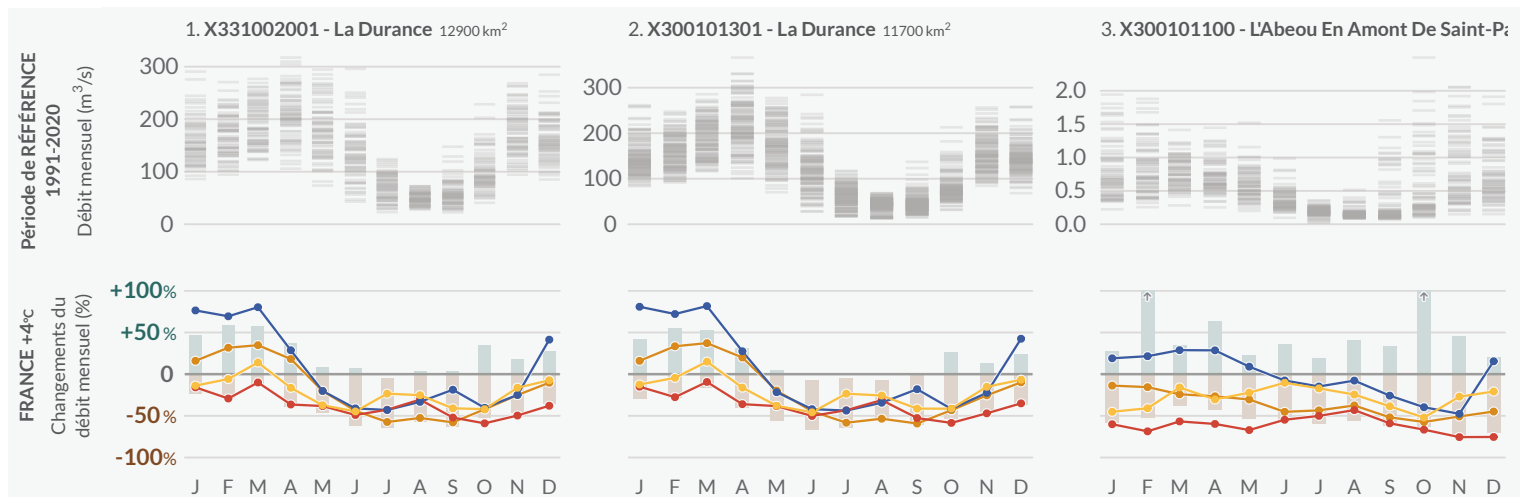
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+9%	+19%	+20%	+74%	+39%	+19%	+32%	+100%
⊖ médiane	-33%	-17%	-6%	-6%	-12%	-38%	-25%	-3%
☾ minimum	-54%	-48%	-44%	-41%	-46%	-69%	-53%	-49%
● 40-X3-E1	-45%	-40%	-44%	-30%	-30%	-45%	-53%	-45%
● 40-X3-E2	-51%	-13%	-4%	+13%	+7%	-50%	-38%	+4%
● 40-X3-E3	-35%	-22%	-19%	-7%	-18%	-36%	-29%	-9%
● 40-X3-C1	-35%	+5%	+18%	+57%	+18%	-40%	-29%	+27%